

9 Jordanův kanonický tvar (2. část)

Cíle cvičení:

- Hledání Jordanova tvaru a Jordanových řetízků,
- procvičení důsledků Cayleyho-Hamiltonovy věty.

Řešené příklady:

Úloha 9.1. Určete Jordanův kanonický tvar a bázi, vzhledem ke které má matice operátoru $f_A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tento tvar, pro matice

$$(a) \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 3 \end{pmatrix}, \quad (b) \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ -3 & -4 & -4 \end{pmatrix}.$$

Řešení. (a) Spočteme, že charakteristický polynom matice A je $-(\lambda - 2)^3$. To znamená, že matice A má jediné vlastní číslo 2 algebraické násobnosti 3. Určíme podprostor $M_2 = \text{Ker}(A - 2I_3)$ příslušných vlastních vektorů:

$$M_2 = \text{Ker} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \text{LO} \{ (1, 2, 0)^T, (-1, 0, 2)^T \}.$$

Vidíme, že geometrická násobnost vlastního čísla 2 je 2, a proto má operátor f_A dva Jordanovy řetízky:

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{v}_1^1 & \xrightarrow{f_A - 2\text{Id}_{\mathbb{R}^3}} & \mathbf{0} \\ \mathbf{v}_2^2 & \xrightarrow{f_A - 2\text{Id}_{\mathbb{R}^3}} \mathbf{v}_1^2 & \xrightarrow{f_A - 2\text{Id}_{\mathbb{R}^3}} \mathbf{0} \end{array}$$

Vektor $\mathbf{v}_1^2$ musí ležet v průniku jádra a obrazu operátoru $f_A - 2\text{Id}_{\mathbb{R}^3}$. Obraz tohoto operátoru odpovídá sloupcovému prostoru matice $A - 2I_3$. Proto

$$\text{Im}(A - 2I_3) \cap \text{Ker}(A - 2I_3) = \text{LO} \{ (0, 1, 1)^T \} \cap \text{LO} \{ (1, 2, 0)^T, (-1, 0, 2)^T \} = \text{LO} \{ (0, 1, 1)^T \}.$$

Položíme $\mathbf{v}_1^2 = (0, 1, 1)^T$ a za vektor $\mathbf{v}_2^2$ zvolíme libovolné řešení rovnice $(A - 2I_3)\mathbf{x} = \mathbf{v}_1^2$ s rozšířenou maticí

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right).$$

Tímto řešením je rovina $(\frac{1}{2}, 0, 0)^T + \text{LO}\{(1, 2, 0)^T, (-1, 0, 2)^T\}$ a můžeme volit například $\mathbf{v}_2^2 = (\frac{1}{2}, 0, 0)^T$. Nakonec doplníme množinu $\{\mathbf{v}_1^2\}$ na bázi jádra operátoru $f_A - 2\text{Id}_{\mathbb{R}^3}$ například volbou $\mathbf{v}_1^1 = (1, 2, 0)^T$. Když si ještě vektory v delším řetízku přenásobíme konstantou 2, aby vyšly celočíselné (musíme oba, jinak by přestaly tvořit řetízek), dostáváme bázi

$$(\mathbf{v}_1^1, \mathbf{v}_1^2, \mathbf{v}_2^2) = ((1, 2, 0)^T, (0, 2, 2)^T, (1, 0, 0)^T),$$

vzhledem ke které má matice A Jordanův kanonický tvar

$$J_A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Poznámka. V okamžiku, kdy jsme spočítali jádro $\text{Ker}(A - 2I_3)$ a hledali jsme vektor $\mathbf{v}_2^2$, jsme si také mohli uvědomit, že za $\mathbf{v}_2^2$ bychom mohli volit libovolný vektor z $\text{Ker}(A - 2I_3)^2 \setminus \text{Ker}(A - 2I_3)$, což by v našem případě byl libovolný vektor, který neleží v $\text{Ker}(A - 2I_3)$ (protože $(A - 2I_3)^2 = 0$). Potom $\mathbf{v}_1^2 = (A - 2I_3)\mathbf{v}_2^2$ a vektor $\mathbf{v}_1^1$ bychom dostali doplněním na bázi podprostoru $\text{Ker}(A - 2I_3)$.

(b) Spočteme charakteristický polynom $p_A(\lambda) = -(\lambda + 1)^3$ a dostaneme tak jediné vlastní číslo -1 algebraické násobnosti 3. Spočteme, že $M_{-1} = \text{Ker}(A + I_3) = \text{LO} \{(1, 0, -1)^T\}$. Odtud vidíme, že matice A má jediný Jordanův řetízek

$$\mathbf{v}_3 \xrightarrow{f_A + \text{Id}_{\mathbb{R}^3}} \mathbf{v}_2 \xrightarrow{f_A + \text{Id}_{\mathbb{R}^3}} \mathbf{v}_1 \xrightarrow{f_A + \text{Id}_{\mathbb{R}^3}} \mathbf{0}$$

a její Jordanův kanonický tvar je

$$J_A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Najdeme nejprve vektor $\mathbf{v}_3$ jako řešení rovnice $(f_A + \text{Id}_3)^2(\mathbf{x}) = \mathbf{v}_1$. Ta vede na soustavu s rozšířenou maticí

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 & -1 \end{array} \right).$$

Řešením je rovina $(1, 0, 0)^T + \text{LO} \{(0, 1, 0)^T, (0, 0, 1)^T\}$ a za $\mathbf{v}_3$ můžeme zvolit libovolný její prvek. Volme například $\mathbf{v}_3 = (1, 0, 0)^T$. Potom je $\mathbf{v}_2 = (A + I_3)\mathbf{v}_3$, což v našem případě dává $\mathbf{v}_2 = (2, 1, -3)^T$.

Poznámka. Stejně jako v části (a) i zde bylo možné postupovat „z druhé strany“: jako vektor $\mathbf{v}_3$ lze vzít libovolný vektor z $\text{Ker}(A + I_3)^3 \setminus \text{Ker}(A + I_3)^2$, přičemž $\text{Ker}(A + I_3)^3 = \mathbb{R}^3$, tudíž stačí najít libovolný vektor neležící v $\text{Ker}(A + I_3)^2$; takový vektor si můžeme snadno *tipnout* (šance, že se zrovna „trefíme“ do dvoudimenzionálního podprostoru, je malá), např. $\mathbf{v}_3 = (1, 0, 0)^T$. Odtud už snadno dopočítáme $\mathbf{v}_2 = (A + I_3)\mathbf{v}_3 = (2, 1, -3)^T$ a $\mathbf{v}_1 = (A + I_3)\mathbf{v}_2 = (1, 0, -1)^T$. Tento postup, ač poněkud nahodilý, je početně obzvlášť výhodný pro operátory s jediným Jordanovým řetízem. $\square$

Úloha 9.2. Pokud existuje, určete Jordanův kanonický tvar matice A nad dvouprvkovým tělesem $\mathbb{Z}_2$ a bázi prostoru $\mathbb{Z}_2^5$, vzhledem ke které má operátor f_A tuto matici, je-li

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Řešení. Matice A je regulární, a proto může mít jediné vlastní číslo 1. Z následujícího výpočtu

$$A + I_5 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

vidíme, že hodnost matice $A + I_5$ je 3, a tedy 1 je vlastní číslo geometrické násobnosti 2. Budeme počítat mocniny matice $A + I_5$ a jejich hodnosti. Zjistíme, že

$$(A + I_5)^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

je matice hodnosti 1 a $(A + I_5)^3 = 0$. Odtud odvodíme, že matice A má dva Jordanovy řetízky

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_2^1 &\xrightarrow{f_A + \text{Id}_{\mathbb{Z}_2^5}} \mathbf{v}_1^1 \xrightarrow{f_A + \text{Id}_{\mathbb{Z}_2^5}} \mathbf{0}, \\ \mathbf{v}_3^2 &\xrightarrow{f_A + \text{Id}_{\mathbb{Z}_2^5}} \mathbf{v}_2^2 \xrightarrow{f_A + \text{Id}_{\mathbb{Z}_2^5}} \mathbf{v}_1^2 \xrightarrow{f_A + \text{Id}_{\mathbb{Z}_2^5}} \mathbf{0}, \end{aligned}$$

jeden délky 2 a druhý délky 3, a že její Jordanův tvar je

$$J_A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Vidíme, že

$$\begin{aligned} \text{Ker}(A - I_5) &= \text{LO} \{ (1, 0, 0, 1, 0)^T, (0, 0, 1, 0, 0)^T \}, \\ \text{Ker}(A - I_5)^2 &= \text{Ker}(A - I_3) + \text{LO} \{ (0, 1, 0, 0, 1)^T, (0, 0, 0, 1, 0)^T \}, \\ \text{Ker}(A - I_5)^3 &= \mathbb{Z}_2^5. \end{aligned}$$

Nejprve sestrojíme delší z Jordanových řetízků. Zvolíme $\mathbf{v}_3^2 \in \mathbb{Z}_2^5 \setminus \text{Ker}(A - I_5)^2$, například $(0, 0, 0, 0, 1)^T$ a spočteme

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_2^2 &= (A - I_5)\mathbf{v}_3^2 = (0, 1, 1, 1, 1)^T \\ \mathbf{v}_1^2 &= (A - I_5)\mathbf{v}_2^2 = (1, 0, 0, 1, 0)^T. \end{aligned}$$

Dále zvolíme $\mathbf{v}_2^1 \in \text{Ker}(A - I_5)^2 \setminus (\text{Ker}(A - I_5) + \text{LO} \{ \mathbf{v}_2^2 \})$, například $\mathbf{v}_2^1 = (0, 0, 0, 1, 0)^T$. Nakonec dostaneme, že $\mathbf{v}_1^1 = (A - I_5)\mathbf{v}_2^1 = (0, 0, 1, 0, 0)^T$. Báze, vzhledem ke které má matice A výše uvedený Jordanův tvar J_A , je (například) $B = (\mathbf{v}_1^1, \mathbf{v}_2^1, \mathbf{v}_1^2, \mathbf{v}_2^2, \mathbf{v}_3^2)$. $\square$

Úloha 9.3. Spočítejte pro každou následujících reálných matic charakteristický polynom $p_A(\lambda)$ a ověřte, že $p_A(A) = 0$:

$$(a) \quad A = \begin{pmatrix} -3 & 4 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad (b) \quad A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Existuje v jednotlivých případech reálný polynom p menšího stupně takový, že $p(A) = 0$? Jak problém souvisí s Jordanovým kanonickým tvarem daných matic?

Řešení. (a) Vypočteme, že $p_A(\lambda) = 1 + 2\lambda + \lambda^2 = (1 + \lambda)^2$ a ověříme přímým výpočtem, že

$$I_2 + 2A + A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -6 & 8 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 & -8 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Stejně dobře jsme mohli ale ověřit i rovnost

$$(I_2 + A)^2 = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Žádný nenulový polynom p stupně menšího než 2 takový, že $p(A) = 0$, neexistuje. V tom případě by totiž musel být p tvaru $p(\lambda) = c\lambda + d$ a matice A by musela být tvaru

$$\begin{pmatrix} -\frac{d}{c} & 0 \\ 0 & -\frac{d}{c} \end{pmatrix}.$$

S Jordanovým tvarem to souvisí tak, že pro libovolnou reálnou (nebo komplexní) regulární matici R a polynom p platí $p(RAR^{-1}) = Rp(A)R^{-1}$. Speciálně můžeme spočítat Jordanův kanonický tvar $J = RAR^{-1}$ matice A , přičemž standardním postupem dostaneme například (matice R není dána jednoznačně):

$$J_A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Když už se dopočítáme až sem, je skoro triviální ověřit, že $p_A(J_A) = (I_2 + J_A)^2 = 0$.

(b) Spočítáme, že $p_A(\lambda) = 18 - 21\lambda + 8\lambda^2 - \lambda^3 = -(\lambda - 3)^2(\lambda - 2)$ a např., že

$$\begin{aligned} p_A(A) &= -(A - I_3)^2(A - I_2) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}^2 \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Abychom zodpověděli otázku ohledně polynomu p stupně menšího než 3, převedeme matici A do Jordanova kanonického tvaru $J_A = RAR^{-1}$. Standardním výpočtem zjistíme, že vlastní číslo 3 má geometrickou násobnost 2 a vlastní číslo 2 má geometrickou násobnost 1. Matice A je tedy diagonalizovatelná a

$$J_A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Odtud okamžitě vidíme, že $p(J_A) = 0$ pro $p(\lambda) = (\lambda - 2)(\lambda - 3) = \lambda^2 - 5\lambda + 6$. Pak nutně i $p(A) = 0$, což ostatně lze jednoduše ověřit i přímo stejným způsobem jako výše. $\square$

Úloha 9.4. Ukažte, že matice z úlohy 9.3 jsou regulární a najděte v obou případech reálný polynom q takový, že $A^{-1} = q(A)$.

Řešení. (a) Regularitu vidíme z toho, že nula není vlastní číslo. Jelikož $I_2 = -2A - A^2 = A(-2I_2 - A)$, nutně $A^{-1} = -2I_2 - A$. Tj. můžeme vzít $q(\lambda) = -2 - \lambda$. Můžeme ověřit i přímo:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -3 & 4 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = -2I_2 - A.$$

(b) Nula opět není vlastním číslem A a víme, že $6I_3 = 5A - A^2$. Tedy $I_3 = \frac{1}{6}A(5 - A)$ a můžeme vzít $q(\lambda) = \frac{1}{6}(5 - \lambda)$. Pokud chceme, snadno ověříme, že

$$q(A) = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 3 & 1 \\ -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

je inverzní matice k A .

Další základní příklady k počítání:

Úloha 9.5. Najděte bázi, vzhledem ke které má operátor $f_A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ matici v Jordanově kanonickém tvaru, a určete tuto matici, je-li

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 3 & 0 \\ 3 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Řešení: Například $((-1, 1, 2)^T, (1, 0, -1)^T, (-1, 1, 1)^T)$;

$$J_A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Úloha 9.6. Najděte bázi, vzhledem ke které má operátor $f_A: \mathbb{C}^4 \rightarrow \mathbb{C}^4$ matici v Jordanově kanonickém tvaru, a určete tuto matici, je-li

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Řešení: Například $((1, i, 0, 0)^T, (0, 0, 1, i)^T, (1, -i, 0, 0)^T, (0, 0, 1, -i)^T)$;

$$J_A = \begin{pmatrix} i & 1 & 0 & 0 \\ 0 & i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -i & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -i \end{pmatrix}.$$

Úloha 9.7. Najděte bázi, vzhledem ke které má operátor $f_A: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ matici v Jordanově kanonickém tvaru, a určete tuto matici, je-li

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 2 & -3 \\ 6 & 8 & 4 & -8 \\ -3 & -4 & -2 & 4 \\ 9 & 9 & 6 & -9 \end{pmatrix}.$$

Nápověda: jediným vlastním číslem f_A je 0.

Úloha 9.8. Najděte bázi, vzhledem ke které má operátor $f_A: \mathbb{Z}_3^5 \rightarrow \mathbb{Z}_3^5$ matici v Jordanově kanonickém tvaru, a určete tuto matici, je-li

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Řešení: Například $((1, 0, 2, 0, 1)^T, (2, 1, 1, 0, 2)^T, (0, 1, 1, 0, 0)^T, (1, 0, 1, 1, 1)^T, (0, 1, 0, 1, 1)^T)$;

$$J_A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Příklad k zamyšlení:

Úloha 9.9. Nechť A je komplexní $n \times n$ matice taková, že operátor f_A má jediné vlastní číslo, a B libovolná báze $\mathbb{C}^n$. Dokažte, že za konce Jordanových řetízků maximální délky lze vždy volit vhodné vektory z báze B .